MANUAL DE USUARIO

Factores well-to-tank

Un segundo factor por año en combustibles, combustibles de maquinaria y electricidad, para las emisiones de producir y transportar la energía antes de consumirla.

Sección
Instalaciones y Transporte

Audiencia
Administradores

Fecha
20 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Quemar un litro de gasóleo o consumir un kWh tiene un coste en emisiones. Antes de llegar al depósito o a la red, ese combustible o esa electricidad ya generaron otras emisiones: extracción, refinado, transporte y distribución. Son las emisiones **well-to-tank** (WTT, «del pozo al depósito»).

Ahora cada factor de emisión de cinco maestros tiene, junto al factor de siempre, un **factor well-to-tank** con los mismos cuatro valores (Kg CO2eq, Kg CO2, g CH4, g N2O) y su propia fuente. Es para el mismo año, el mismo grupo de coeficientes y la misma unidad. Los cinco maestros son: combustibles, combustibles de maquinaria, comercializadoras eléctricas, factores GdO y mix eléctrico.

Las huellas guardan también las emisiones well-to-tank de sus actividades de combustibles, combustibles de maquinaria y electricidad. Por ahora **no se suman a ningún total** ni se muestran en resultados ni informes: se preparan para calcular más adelante la categoría «Actividades relacionadas con combustibles y energía» del alcance 3.

2 A quién afecta

Administrador	Propietario y Usuario
Ve el bloque «Well-to-tank» en la ficha y en la tabla de factores por año de los cinco maestros, y las columnas well-to-tank en sus importaciones y exportaciones.	No ven nada nuevo. Sus huellas, resultados e informes dan las mismas cifras que antes.

Catálogo común. Los maestros son comunes a toda la plataforma: un factor well-to-tank que cargue un Administrador sirve para todas las cuentas.

3 Cómo se llega

DÓNDE ESTÁ CADA MAESTRO EN EL MENÚ LATERAL

MAESTRO	MENÚ	UNIDAD DEL FACTOR
Combustibles	**Instalaciones → Combustibles**	La del combustible (litro, kg, kWh…)

MAESTRO	MENÚ	UNIDAD DEL FACTOR
Comercializadoras eléctricas	Instalaciones → Comercializadoras eléctricas	kWh
Factores GdO	Instalaciones → Factores GdO	kWh
Mix eléctrico	Instalaciones → Mix eléctrico	kWh
Combustible de maquinaria	Transporte → Combustible de maquinaria	La del combustible

En cada listado, el icono de editar de una fila abre la ficha y el botón `Factores de emisión` abre la tabla de factores por año. Los botones `Importar` y `Exportar` están en el mismo listado.

4 Paso a paso

Desde la ficha de un elemento

1 **Abre la ficha**

En el listado del maestro, pulsa el icono de editar de la fila.

2 **Elige el grupo de coeficientes**

En el bloque **Factores de emisión**, el desplegable de la derecha indica el grupo que estás editando. Al entrar aparece el grupo por defecto.

3 **Rellena el well-to-tank de cada año**

Cada fila tiene un bloque **Factor** (Kg CO2eq, Kg CO2, g CH4, g N2O, Fuente) y, a su derecha, un bloque **Well-to-tank** con las mismas cinco columnas. Escribe los cuatro valores well-to-tank y, si quieres, su fuente. Si no tienes el dato, deja los cuatro vacíos. Con `Añadir` creas una fila para otro año.

4 **Guarda**

Pulsa `Guardar` para seguir en la ficha o `Guardar y salir` para volver al listado.

Para todos los elementos de un año

1 **Abre la tabla de factores**

En el listado, pulsa `Factores de emisión`. Usa `Año anterior`, `Año siguiente` y el desplegable de grupo para situarte.

2 **Escribe los valores**

La cabecera tiene dos bloques, **Factor** y **Well-to-tank**, cada uno con Kg CO2eq, Kg CO2, g CH4, g N2O y Fuente. Cada fila es un elemento del maestro: rellena su factor y, si lo tienes, su well-to-tank.

3 **Guarda**

Pulsa `Guardar` o `Guardar y salir`.

Copiar a otro año

En la tabla de factores, sitúate en el año y el grupo de origen, escribe el **Año destino** y pulsa `Copiar factores`. Se copian a la vez el factor y el well-to-tank de cada elemento.

Importar y exportar

Al **importar** una hoja de cálculo, el emparejamiento de columnas ofrece cinco campos nuevos: **CO2eq WTT**, **CO2 WTT**, **CH4 WTT**, **N2O WTT** y **Fuente WTT**. Se admite la coma decimal.

Al **exportar**, esas mismas cinco columnas aparecen marcadas por defecto en el selector de columnas, después de **Fuente**. Un factor sin well-to-tank sale con los cuatro valores a cero y la fuente vacía.

5 Campos y opciones

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Kg CO2eq (WTT)	Emisiones equivalentes aguas arriba por unidad.	No (los cuatro o ninguno)	Número. A 0 con los gases rellenos, se calcula con el grupo de coeficientes.
Kg CO2 (WTT)	Dióxido de carbono aguas arriba por unidad.	No (los cuatro o ninguno)	Número.
g CH4 (WTT)	Metano aguas arriba por unidad, en gramos.	No (los cuatro o ninguno)	Número.
g N2O (WTT)	Óxido nitroso aguas arriba por unidad, en gramos.	No (los cuatro o ninguno)	Número.
Fuente (WTT)	Origen del dato, independiente de la fuente del factor.	No	Texto, hasta 255 caracteres.

En la ficha, los campos llevan «(WTT)» al final de la etiqueta; en la tabla por año aparecen sin él, bajo la cabecera **Well-to-tank**. El well-to-tank no tiene año, grupo ni unidad propios: usa siempre los del factor de su misma fila.

6 Reglas y límites

- **El factor principal sigue siendo obligatorio.** El well-to-tank no se puede guardar solo: en la tabla por año, una fila con well-to-tank y sin factor marca como vacíos los cuatro valores del factor.
- **Todo o nada en el well-to-tank.** Si rellenas alguno de sus cuatro valores, hay que rellenar los cuatro. Los que falten se marcan con «Este valor no debería estar vacío.» y no se guarda nada.
- **Vacío equivale a cero.** Un well-to-tank sin datos se guarda a cero, sin fuente. La plataforma no distingue entre «sin dato» y un well-to-tank real de cero.
- **Los factores que ya existían empiezan a cero.** Todos los factores cargados antes de esta funcionalidad tienen el well-to-tank a cero hasta que lo rellenes.
- **Importar sin columnas WTT pone el well-to-tank a cero.** Si importas una fila para un factor que ya existe y el fichero no trae las columnas WTT (o las trae vacías), su well-to-tank pasa a cero. Para conservarlo, exporta primero e incluye esas columnas en el fichero.
- **La importación no exige los cuatro valores.** Los valores well-to-tank que falten en una fila importada se guardan como 0.
- **Al cambiar la unidad de un combustible** (también de un combustible de maquinaria), el factor y el well-to-tank pasan a la nueva unidad con los mismos números. Revisa los dos: la plataforma no convierte los valores.

7 Qué ocurre después

- **Mensajes de confirmación.** Los mismos de siempre: «Factores de emisión actualizados con éxito» en la tabla por año, «Nuevo año creado con éxito» al copiar y el de actualización de la ficha de cada maestro (por ejemplo, «Combustible actualizado con éxito»).
- **Registro.** Cambiar solo el well-to-tank de un año cuenta como actualización del factor y queda anotado en el registro de cambios como cualquier otro cambio de factor.
- **Emisiones well-to-tank en las huellas.** Cuando se guarda un paso de una huella con consumos de combustibles, combustibles de maquinaria o electricidad, la plataforma guarda también sus emisiones well-to-tank: cantidad consumida × factor well-to-tank del año y del grupo de coeficientes de la huella. Para la electricidad usa el del factor GdO, si lo hay, o el de la comercializadora.
- **Electricidad, resultado por localización.** Cuando la huella tiene resultado por localización, también guarda las emisiones well-to-tank calculadas con el mix eléctrico del país.

- **Totales sin cambios.** Las emisiones well-to-tank no se suman a los totales, resultados, paneles, informes ni compensaciones de ninguna huella, sea de evento, propiedad o empresa.
- **Las huellas ya guardadas no se recalculan.** Sus actividades tienen las emisiones well-to-tank a cero hasta que se vuelva a guardar el paso correspondiente de la huella. Lo mismo ocurre si cambias un factor well-to-tank: la huella usa el nuevo valor la próxima vez que se guarde ese paso.

> Este valor no debería estar vacío.

Aparece bajo un valor well-to-tank cuando has rellenado solo algunos de los cuatro, o bajo un valor del factor cuando la fila tiene well-to-tank y le falta el factor. Completa los valores que faltan, o deja vacíos los cuatro del well-to-tank, y vuelve a guardar.

8 Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo las emisiones well-to-tank en los resultados de una huella?

Porque todavía no se muestran ni se suman en ningún sitio. La plataforma las guarda para calcular más adelante la categoría correspondiente del alcance 3.

Tengo el factor well-to-tank solo en kg CO2eq. ¿Qué pongo en los gases?

Escribe el valor en Kg CO2eq (WTT) y pon 0 en Kg CO2 (WTT), g CH4 (WTT) y g N2O (WTT). Como en el factor principal, si los tres gases son 0, el CO2 toma el mismo valor que el CO2eq.